Smart Locker · Fiche technique

Recto : câblage · Verso : dépannage. À laisser dans le compartiment technique (case 3).

Composant smart_locker v0.5.0
Mise à jour : 12/10/2026

1 Correspondance par casier

Casier	Relais (serrure)	Reed (porte)	Broche reed, connecteur droit	Segment WLED	Ruban LED	Repère fil
1	GPIO32	GPIO4	rangée 7, côté module	0	1 (GPIO16)	
2	GPIO33	GPIO16	rangée 6, côté bord	1	2 (GPIO4)	
3	GPIO25 non câblé	aucun	compartiment technique	2 (éteint)	1	
4	GPIO26	GPIO17	rangée 6, côté module	3	2 (GPIO4)	
5	GPIO27	GPIO18	rangée 5, côté module	4	1 (GPIO16)	
6	GPIO14	GPIO19	rangée 4, côté bord	5	2 (GPIO4)	
7	GPIO12	GPIO21	rangée 3, côté bord	6	1 (GPIO16)	
8	GPIO13	GPIO22	rangée 2, côté module	7	2 (GPIO4)	

Segment WLED = casier − 1. Ruban 1 : LED 0 à 25 · ruban 2 : LED 26 à 52. Le preset WLED 1 « Smart-Locker-Structure », chargé au démarrage, recrée les segments : ne pas le supprimer.

2 Reed switches · connecteur droit de la carte relais

	côté module	côté bord		
GND commun	**GND**	G23		rangée 1
Casier 8	**G22**	TXD		rangée 2
	RXD	**G21**	Casier 7	rangée 3
GND commun	**GND**	**G19**	Casier 6	rangée 4
Casier 5	**G18**	G5		rangée 5
Casier 4	**G17**	**G16**	Casier 2	rangée 6
Casier 1	**G4**	G0		rangée 7
	G2	G15		rangée 8
	SD1	SD0		rangée 9
	CLK	3V3		rangée 10

Carte vue antenne en haut. Chaque reed : un fil sur son GPIO, un fil vers le GND commun. Pas de polarité, pas de résistance (pull-up interne). Les 7 retours sont regroupés sur un Wago, puis un seul fil rejoint un GND.

3 Serrure (×7)

Fil	De	Vers
+12V	bornier 12V	COM du relais
+ serrure	NO du relais	solénoïde +
− serrure	solénoïde −	GND bornier

NC non utilisé. Impulsion de 400 ms : le ressort pousse la porte.

4 Digicode et LED

Digicode	Vers
VCC clavier	12V
D0 / D1	ESP32 GPIO14 / GPIO27
ESP32 5V (VIN)	convertisseur 12V → 5V
GND	commun clavier, ESP32, convertisseur

Gledopto (WLED)	Vers
Alimentation	12V
GPIO16 / GPIO4	DATA ruban 1 / ruban 2

5 Alimentation 12V

```
230V ─┬─ Mean Well XDR-240-12 (12V 20A)
      │     bornes V+/V- (câble 2×0,5 mm²)
      │
      ├─ carte relais LC-Relay (12V)
      ├─ COM des 7 relais ── NO ── serrures
      ├─ Gledopto WLED ── rubans LED
      ├─ clavier digicode (12V)
      └─ convertisseur 12V → 5V ── ESP32 digicode

Bouton d'urgence (ouvre TOUT, sans HA) :
+12V ── bouton ─┬─|◄ NO relais 1
                ├─|◄ NO relais 2
                └─|◄ … NO relais 8
```

DIODES 1N4004 : la bande (cathode) est **côté bouton**, l'autre côté sur le NO du relais. Sans elles, ouvrir un casier les ouvre tous.

6 Réseau

Appareil	Adresse
Carte relais (ESPHome)	`192.168.0.15`
Digicode (ESPHome)	`192.168.0.38`
Gledopto (WLED)	`wled-locker.local` · ————
Home Assistant (mini PC)	————
Wi-Fi	`gdt24`

Positions de broches : vérifier la sérigraphie de la carte avant de souder.

Smart Locker · Dépannage

Tout ce qu'il faut savoir avant d'ouvrir la documentation.

Dashboard HA : cartes Casier, Destinataires, Messages et Éclairage

7 Ce que disent les LED

Couleur	Signification
🟢 **Vert fixe**	Casier libre
🔵 **Bleu fixe**	Colis en attente
🟢 **Vert clignotant**	Bon code ou badge : ce(s) casier(s) s'ouvre(nt), les autres sont éteints (8 s)
🔴 **Rouge clignotant**	Tous les casiers, 3 s : code faux, saisie abandonnée (10 s sans touche), badge inconnu ou sans colis. On peut recommencer.
🟠 **Orange clignotant**	Porte ouverte depuis plus de 60 s, jusqu'à sa fermeture (visible même éclairage éteint)
🔴 **Rouge fixe**	Casier hors service

Les LED sont éteintes au repos. Elles s'allument à la première touche, au passage d'un badge ou à l'ouverture d'une porte, puis s'éteignent après 30 s sans activité. Ce n'est pas une panne.

8 Symptôme → que vérifier

Symptôme	Causes probables, dans l'ordre
Rien ne se passe quand on tape un code (aucune LED)	ESP32 du digicode éteint (convertisseur 5V, fil VIN) · digicode hors ligne dans HA (Wi-Fi) · Home Assistant arrêté · aucun contrôleur WLED choisi dans la carte **Éclairage**.
LED muettes mais le reste marche	Gledopto éteint ou hors Wi-Fi · bouton **Tester** de la carte Éclairage · luminosité à 1 · segments perdus (recharger le preset 1).
Rouge alors que le code est bon	Le casier n'est pas « occupé » ni « en attente » (déjà libéré ?) · code mal tapé : 6 chiffres exactement, pas de #, * efface le dernier chiffre.
Vert clignotant mais **la porte ne s'ouvre pas**	Relais qui claque ? Si oui : 12V sur COM, fil NO → serrure, serrure HS. Si non : carte relais hors ligne. Le colis reste en attente et le code reste valable.
Porte ouverte mais le casier **ne passe pas** « récupéré » puis « libre »	Reed du casier : la porte doit être vue ouverte dans les 30 s. Vérifier « Porte casier N » dans HA (voir ci-dessous).
Porte toujours « ouverte » dans HA	Fil reed coupé · GND commun débranché · aimant trop loin (plus de 2 mm de jeu).
Porte toujours « fermée » dans HA	Court-circuit vers GND · reed collé.
Badge refusé (rouge)	Badge non enrôlé (carte Destinataires, icône carte d'identité) · destinataire sans colis en attente.
Le digicode n'envoie rien (logs ESPHome vides)	Clavier sorti du mode Wiegand 26 : taper `* 123456 # 0 31 #` · D0/D1 inversés.
Relais inversés (actifs au repos)	Selon la version du PCB : ajouter `inverted: true` sur les pins relais dans le YAML.

9 Gestes utiles

- **Tester un reed** : relier le GPIO au GND avec un fil, l'entité doit passer à « fermé ».
- **Mesurer un reed** : porte fermée = GPIO à 0 V, ouverte = 3,3 V.
- **Tout ouvrir sans HA** : bouton d'urgence (12V direct sur toutes les serrures).
- **Redémarrer HA** : sans risque, casiers, codes et assignations sont conservés.
- **Mise à jour** des ESP32 : OTA depuis ESPHome dans HA.
- **Flash initial carte relais** : USB-UART (TX→RX, RX→TX, GND, 5V), cavalier GPIO0–GND, `esphome run esphome/smartlocker-relais.yaml --device /dev/ttyUSB0`, retirer le cavalier.

10 À ne jamais faire

- **ALIMENTER UNE SERRURE PLUS DE 5 S** : le solénoïde grille. Toujours passer par les boutons « Ouvrir casier N », jamais par les interrupteurs « Relais casier N ».
- **CÂBLER SOUS TENSION** : couper le 230V avant de toucher au bornier.
- **UTILISER GPIO 0, 2, 5, 12, 15** (démarrage) ou **34 à 39** (entrée seule, sans pull-up) pour un nouveau reed.
- **SUPPRIMER LE PRESET WLED 1** (structure des segments).

Documentation complète
`github.com/mmourcia/smartlocker`
câblage détaillé, YAML ESPHome, config WLED, composant Home Assistant.